



ENTREGABLE 03 · INFORME FINAL

Agente de atención para seguimiento postoperatorio

Un agente de voz que llama al paciente recién operado, fundamenta cada respuesta clínica en guías reales con cita verificable y decide cuándo escalar a un equipo humano.

Autora · Natalia Patricia Remolina Rodríguez

Repositorio · github.com/NatoRemolina/postop-voice-agent

Demo en vivo · 52-207-194-196.sslip.io/call

Consola · valai-agente-atencion.lovable.app

Fecha · 12/08/2026

0. Marca

El agente opera bajo la identidad de **VALAI.ORG**. La interfaz aplica su manual de marca: paleta **muestreada directamente de los archivos originales del logotipo** (petróleo `#01383F`, turquesa `#10B89F`, lima `#9DFB65`, menta `#DBFBFA`) en vez de estimada a ojo, tipografía **Funnel Display** y logotipo recortado de su margen transparente para que sea legible a tamaño de interfaz.

Una decisión deliberada: **el semáforo clínico verde/amarillo/rojo NO se rebrandeó**. Esos colores comunican gravedad al personal de salud y son convención clínica, no identidad visual; pasarlos a turquesa o lima habría hecho la interfaz más bonita y menos segura.

1. Declaración del modelo (compuerta G3)

Modelo razonador primario: Google Gemini 3.6 Flash (`gemini-3.6-flash`), consumido por API en su **nivel gratuito** de Google AI Studio.

Respaldo automático (misma llamada, sin intervención humana): Meta Llama 3.3 70B (`llama-3.3-70b-versatile`) y **Meta Llama 3.1 8B** (`llama-3.1-8b-instant`), ambos vía **Groq** en su nivel gratuito. Los tres pertenecen a familias explícitamente permitidas por el reto (Gemini Flash y Llama vía Groq).

Por qué esta combinación

- **Gemini 3.6 Flash como primario:** la mejor calidad de razonamiento clínico en español de las familias permitidas, decisión tomada al inicio del proyecto priorizando calidad máxima. Se usa con `thinking_level="minimal"` — el razonamiento extendido de los modelos 3.x, medido en producción, disparaba la latencia del primer token a 5+ segundos, inviable en voz.
- **La cascada no es un adorno, es una necesidad medida:** el nivel gratuito de Gemini permite ~20 solicitudes/día — insuficiente incluso para una sola sesión de pruebas. Descartamos deliberadamente pagar por más cuota (la rúbrica exige el nivel gratuito) y en su lugar diseñamos degradación entre familias permitidas. Cada turno registra en `data/turns.jsonl` **qué modelo respondió realmente** (`model`, `fallback_used`) — la trazabilidad de esta declaración es verificable en los logs.
- **Circuit breakers por proveedor** (`app/agent/circuit_breaker.py`): distinguen cuota diaria (cooldown 10 min) de cuota por minuto (cooldown 65 s) leyendo el error real, para no gastar latencia en reintentos condenados.

2. Arquitectura y decisiones técnicas principales

(Diagrama completo: `diagrama.md`. Documentos de detalle: `../arquitectura/agent-ic-rag.md`, `../arquitectura/etl.md`.)

Decisión 1 — Custom LLM detrás de ElevenLabs, no sus piezas "listas"

ElevenLabs Agents maneja la voz completa (STT, turnos, interrupciones, TTS) y llama a nuestro endpoint `/v1/chat/completions` como "Custom LLM". Alternativas evaluadas y descartadas:

1. *Knowledge Base nativo de ElevenLabs*: tope de 5 archivos / 20 MB / 300 mil caracteres — el corpus del reto son 107 PDFs / 127 MB — y retrieval caja negra sin citas verificables ni "olvido" garantizado.
2. *Armar la voz pieza a pieza* (Whisper + Piper/Kokoro + VAD propio): el turn-taking natural es un problema enorme de ingeniería; la compuerta de voz en vivo es eliminatoria y no admitía una demo frágil.
3. *RAG como herramienta que el modelo decide invocar sin más*: riesgo de que responda de memoria (alucinación clínica penalizada). El diseño final **pre-inyecta** el contexto recuperado en cada turno y deja la herramienta de búsqueda para profundizar.

Decisión 2 — Latencia de voz como restricción de diseño, no como métrica

La iteración intermedia (evaluación clínica como herramienta que el modelo ejecutaba ANTES de hablar) medía 4-7 s de silencio por turno y ElevenLabs cortaba las llamadas — está documentado en los commits y en el historial de la API de ElevenLabs ("custom_llm generation failed"). El rediseño final:

- **Nada corre entre el fin del habla del paciente y la primera palabra del agente salvo una búsqueda vectorial local** (~200-400 ms) y la invocación del modelo.
- La evaluación clínica viaja como **bloque <control>** al final del texto (nunca llega al TTS) y el ensemble de ML corre después del streaming.
- Los ayudantes LLM del retrieval (reescritura de consulta coloquial → clínica, calificación de relevancia) solo corren fuera del camino crítico.

Resultado medido: **P50 de 1,42 s al primer token** sobre todo el histórico y **0,99 s** sobre los 50 turnos del diseño final (métricas §5 del README, verificables en logs).

Decisión 3 — RAG híbrido con citas como unidad básica

- Denso (ChromaDB local + fastembed multilingüe) + léxico (BM25) con fusión, filtrado por procedimiento del paciente detectado en conversación.
- Cada pasaje conserva **documento fuente y página**; cada turno registra las fuentes usadas → cada respuesta clínica es rastreable hasta el PDF real (verificable en `data/turns.jsonl` y en el detalle de llamada de la consola).
- El índice BM25 se reconstruye en cada búsqueda desde Chroma: el conocimiento vivo (subir/eliminar en caliente) nunca sirve resultados obsoletos.

Decisión 4 — Doble opinión para la decisión clínica

- El LLM clasifica cada turno (verde/amarillo/rojo) con sesgo explícito a escalar ante la duda (la rúbrica: el falso negativo es la falla catastrófica).
- Un **Random Forest** entrenado con los 160 casos etiquetados del reto (recall 1.0 en rojo y amarillo por validación cruzada estratificada; model card en `../analisis/modelo-triaje.md`) da una segunda opinión que **solo puede subir** la criticidad.
- Redes de seguridad deterministas por fuera del modelo: rojo $\Rightarrow$ escalar siempre; un escalamiento nunca queda reportado como verde.
- `arquitectura_trayectoria` se excluyó como feature por fuga de información (el EDA demostró que casi determina la etiqueta; análisis en `../analisis/dataset-eda.md`).

Decisión 5 — Persistencia: metadata rica sobre motores embebidos, no un warehouse analítico

El "conocimiento vivo" y la trazabilidad no se resuelven con más infraestructura sino con **metadata por fragmento**: cada chunk indexado lleva `{doc_id, source, page, scenario, uploaded}`. Esa sola decisión habilita las cuatro cosas que pide el reto: filtrar por procedimiento antes de buscar, citar documento y página, reemplazar una versión completa de un documento (`doc_id` determinista por nombre+escenario $\Rightarrow$ re-subir borra la versión previa, sin contaminación entre versiones — verificado en producción) y olvidar de forma selectiva.

La persistencia usa tres motores embebidos, todos en disco y sin servicios externos: **ChromaDB** (vectores + metadata), **SQLite** (warehouse del dataset, 160 casos / 3.991 turnos) y **JSONL** (turnos, resúmenes y alertas, append-only y auditables a ojo). Se evaluó explícitamente **BigQuery y se descartó**: es un warehouse analítico por lotes, con latencia de segundos y costo por consulta, que no aporta nada al conocimiento vivo (su fortaleza es el análisis masivo, no la búsqueda vectorial en línea) y agregaría una credencial y una dependencia de red al levantamiento, comprometiendo la compuerta de 15 minutos. La ruta de crecimiento natural, si el volumen lo exigiera, es **PostgreSQL con pgvector** —un solo motor transaccional para vectores y datos relacionales, con concurrencia real— no un warehouse analítico.

Decisión 6 — Observabilidad: MLflow Tracing con cliente ligero + servidor aparte

Se agregó MLflow Tracing como capa de observabilidad además de los registros propios (`turns.jsonl`, `/api/metrics`): cada turno de voz genera una traza navegable con sub-spans por proveedor de modelo (Gemini/Groq) y por búsqueda RAG (denso + BM25), capturados automáticamente vía `mlflow.langchain.autolog()` y anidados bajo un span manual del turno (`app/graph/agent.py`).

Dos decisiones no obvias, ambas verificadas antes de tocar producción:

1. **Paquete ligero en el backend, no el completo.** El paquete `mlflow` completo fija `pandas<3`, y el proyecto usa `pandas==3.0.5` para el ETL/EDA — instalarlo junto rompe la resolución de dependencias (`ResolutionImpossible`, verificado). Se usa `mlflow-tracing` (cliente sin esa pin) en

`requirements.txt`, y el visor completo (`mlflow server`) corre en un **venv aparte** (`requirements-mlflow-ui.txt`) — separa la escritura de trazas (parte del camino de voz) del visor pesado (solo para inspección humana), que es además la arquitectura que MLflow recomienda en producción.

2. **Guardián de timeout duro.** El cliente ligero solo sabe hablar con un servidor de trazas por HTTP (no escribe SQLite directo). Se midió en pruebas que una conexión a un servidor inalcanzable puede colgarse más de 60 s con la configuración por defecto — inaceptable para el arranque (compuerta de 15 minutos) o para no interrumpir un turno de voz. La inicialización corre en un hilo aparte con `join(timeout=5)`, más variables de entorno que fuerzan un fallo rápido (~2 s) si el servidor no responde; una bandera compartida (`app/observability.py`) le dice al agente si de verdad quedó listo, así nunca reintenta contra un servidor caído en medio de una llamada.

Verificado: con el servidor de trazas apagado, el backend arranca en ~2 s y cada turno responde igual de rápido, solo sin trazas — nunca se compromete la voz en tiempo real por observabilidad.

3. Prompts — el rastro de once iteraciones

Los prompts están versionados como código (`app/graph/agent_prompt.py`, `app/agent/prompts.py`, `app/agent/summary.py`), así que su historia está en `git log`. Lo interesante no es el texto final sino **por qué acabó diciendo lo que dice**: casi ninguna regla se escribió de entrada; cada una responde a un fallo observado en producción o en evaluación.

Cómo llegó cada regla al prompt

#	Regla añadida	Qué la provocó (evidencia)
1	Persona, indagación de 6 dimensiones, política verde/amarillo/rojo	Diseño inicial a partir del reto
2	Compactar el prompt a la mitad	La cuota gratuita se agotaba: el prompt se reenvía en cada turno. -57 % de tokens por turno
3	Contexto RAG pre-inyectado en el prompt	El modelo gastaba una ronda de herramientas antes de hablar: 4-6 s de silencio y ElevenLabs cortaba la llamada (<code>termination_reason: custom_llm generation failed</code>)
4	Emitir la evaluación en un bloque <code><control></code> al final del texto	Misma causa: evaluar como herramienta obligaba a un segundo viaje al modelo antes de responder
5	Regla anti-minimización y regla de acumulación	La evaluación por replay dio 2 falsos negativos en casos rojo : pacientes que decían «un poquito molesto, uno aguanta» con fiebre real de 38.9 °C
6	Máximo 35 palabras, una sola pregunta por turno	Auditoría adversarial: respuestas de 40-62 palabras y preguntas dobles; 2 de 4 conversaciones terminaron sin identificar al paciente porque se pedían dos datos a la vez
7	Guion para paciente molesto y para paciente asustado	La auditoría encontró que ante «¿me voy a morir?» respondía «tranquilo, mantenga la calma» antes de conocer un solo síntoma — el patrón que un jurado clínico lee como minimización
8	Mapa de regionalismos («cuerpo cortado» → indagar fiebre)	Prueba con jerga costeña: registraba el modismo pero no disparaba la dimensión clínica correspondiente
9	Pausa prosódica <code><break time="0.3s"/></code> solo antes de preguntar	Se midió que los puntos suspensivos no producen silencio en este modelo de voz (misma duración exacta de audio); el break tag sí (+1,15 s medidos al pedir 1,5 s)
10	Prohibición de cifras que no estén en el contexto	Alucinación clínica real: dijo «no levantar peso por un mes » cuando el corpus dice dos semanas, y ninguna fuente citada contenía ese plazo
11	Uso del historial de llamadas previas	Cada llamada arrancaba en blanco y volvía a preguntar nombre y cirugía a quien ya había atendido

Los fragmentos que más peso cargan

Anti-minimización (regla 5). Nace de los dos falsos negativos y es la que más protege contra la falla que la rúbrica considera catastrófica:

«Lo vago o viejo NO cuenta como verificado — "un poquito molesto" no es un dolor medido (pide el número 0-10), "37 y algo ayer" no es temperatura vigente (pide medirla AHORA), y NUNCA digas que un valor está "normal" si no es una medición actual. Si el paciente resta importancia repetidamente mientras hay señales alteradas, la duda juega CONTRA la minimización.»

Cifras y plazos (regla 10). La respuesta al episodio de alucinación:

«Cada número que digas (días de reposo, semanas sin levantar peso, temperatura límite) debe estar LITERALMENTE en el contexto clínico de arriba. Si el contexto no trae la cifra, NO la estimes ni la redondees ni uses lo que "suele decirse". Inventar un plazo es un error clínico, aunque suene razonable.»

Verificado después del cambio, ante la misma pregunta que produjo la alucinación: *«Evite realizarlos hasta que su cirujano se lo autorice en el control; se lo confirmaré con el equipo clínico.»*

Formato de salida. El modelo escribe lo que dirá en voz y, en la última línea, un bloque que nunca llega al sintetizador:

```
<control>{"criticidad":"verde|amarillo|rojo","confianza":"alta|media|baja",
"dimensiones_cubiertas":[],"red_flags":[],"síntomas":{},"escalar":false,
"fin_llamada":false}</control>
```

Este bloque es el que alimenta el triaje, el escalamiento y el resumen. Se separa del texto hablado en `app/routers/chat.py` con un buffer que garantiza que ni el tag de pausa ni el bloque de control se partan entre chunks del stream (probado con streaming letra por letra).

La tensión que nunca se resolvió del todo

El prompt **creció de ~600 a ~1.410 tokens** conforme cada hallazgo añadía una regla. Se reenvía completo en cada turno, así que cada regla nueva cuesta cuota en un nivel gratuito ya ajustado. Se mantuvo porque las reglas que lo engordaron son precisamente las que evitan falsos negativos y alucinaciones —los dos comportamientos que la rúbrica penaliza más—, pero es una deuda real: con más tiempo, varias se moverían a validación determinista en código, donde no cuestan tokens (como ya se hizo con la regla de acumulación).

Otros prompts del sistema

- `app/agent/prompts.py` — pipeline clásico de respaldo, activo con `AGENTIC_RAG_ENABLED=false`. Es el que pasó la primera prueba de voz y se conserva como red de seguridad ante un fallo del agente LangGraph.
- `app/agent/summary.py` — resumen estructurado post-llamada. Su prompt también se corrigió por auditoría: exigía explícitamente que `síntomas_reportados` contuviera **síntomas clínicos**, porque el fallback copiaba texto literal del paciente y llegó a archivar como «síntoma» un intento de inyección de prompt.
- `app/agent/deep_summary.py` — agente verificador post-llamada, escrito pero **no conectado**: su ciclo de herramientas supera los 200 s contra los proveedores gratuitos. Se documenta como pendiente, no como funcionalidad.

3b. Configuraciones

Todo lo que define el comportamiento está versionado. Nada vive solo en una consola web.

Capa de voz — `config/elevenlabs-agent.json`

Parámetro	Valor	Por qué
<code>model_id</code>	<code>eleven_flash_v2_5</code>	Familia v2: es la que interpreta los tags de pausa (v3 no los soporta y los leería en voz alta)
<code>voice_id</code>	Marcela, acento colombiano	El paciente objetivo es colombiano; sin selector, para que la demo sea reproducible
<code>optimize_streaming_latency</code>	3	Prioriza el primer audio sobre la calidad marginal: es una llamada, no un audiolibro
<code>turn_timeout</code>	7 s	Margen para pacientes mayores que hablan pausado
<code>soft_timeout</code>	7 s, frases en español	Antes de esto el relleno de silencio configurado era <code>"Hhmmm. . . yeah. "</code> , en inglés
<code>end_call</code>	activado	Permite colgar en cuanto el agente se despide
<code>asr.quality</code>	<code>high</code>	Jerga regional y audio de teléfono

Modelo razonador

Parámetro	Valor	Por qué
<code>temperature</code>	0.4	Suficiente naturalidad sin improvisar en lo clínico
<code>max_output_tokens</code>	512	Respuestas de voz cortas; también acota el gasto de cuota
<code>thinking_level</code>	<code>minimal</code>	Medido: el razonamiento extendido llevaba el primer token a 5+ s
<code>max_retries</code>	0	El default de 6 reintentos internos añadía segundos antes de que la cascada se enterara del fallo
<code>timeout</code>	15 s	El SDK de Gemini rechaza valores por debajo de 10 s; con 8 s fallaba cada llamada antes de salir a la red
Cooldowns del breaker	600 s / 65 s	Distingue cuota diaria de cuota por minuto leyendo el texto del error

RAG

Parámetro	Valor	Por qué
Tamaño de fragmento	2.200 caracteres, 300 de solape	Equilibrio entre contexto suficiente y precisión de la cita
Candidatos por rama	8	Densa y BM25 por separado, antes de fusionar
Pesos de fusión	0,6 denso / 0,4 léxico	El denso maneja mejor el lenguaje coloquial del paciente; BM25 rescata términos clínicos exactos
Umbral de relevancia	0,44	Calibrado con medidas reales: citas malas 0,27-0,40 · consulta fuera del corpus 0,36-0,43 · pasajes válidos 0,44-0,54
Embeddings	paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, local	No consume cuota de API y funciona sin red

Interruptores de operación (.env)

Variable	Default	Para qué
AGENTIC_RAG_ENABLED	true	En false vuelve al pipeline fijo original, sin redespargar
VOICE_PAUSES_ENABLED	true	En false elimina los tags de pausa del stream antes del TTS
MLFLOW_ENABLED	true	Trazas; si el servidor no está, el agente funciona igual

Los tres existen por la misma razón: **cada pieza que podía romper la voz en vivo tiene un interruptor para apagarla sin tocar código**, porque la compuerta de voz es eliminatoria y una demo en vivo no admite un despliegue de urgencia.

4. Proceso de trabajo y evidencia

El desarrollo se hizo con **asistencia intensiva de IA bajo dirección humana**. Las herramientas usadas para construir fueron **Claude** (Anthropic) como asistente principal de programación, diseño de la arquitectura y auditoría del propio trabajo; **ChatGPT** (OpenAI) como apoyo en exploración y redacción; y **Lovable** para el frontend de la consola clínica.

Frontera importante para la compuerta G3. Esas herramientas son *asistentes de desarrollo*: escribieron y revisaron código conmigo, igual que un IDE o un par programador. **Ninguna corre dentro del producto.** El modelo que razona en el agente —el que la compuerta G3 evalúa— es **Gemini 3.6 Flash** con respaldo en **Llama 3.3 70B y 3.1 8B vía Groq**, todos de familias permitidas y en nivel gratuito. Se puede verificar en `requirements.txt` (no hay SDK de OpenAI ni de Anthropic entre las dependencias del backend), en `app/config.py` y en el campo `model` de cada turno de `data/turns.jsonl`, que registra qué modelo respondió realmente.

La regla de trabajo fue constante: **nada se da por bueno porque lo diga un modelo** — ni el asistente de desarrollo ni el agente. Cada afirmación verificable de este informe se comprobó ejecutándola.

Cómo se trabajó con IA

- **Enjambres de agentes revisores.** En los momentos clave se lanzaron auditores independientes en paralelo, cada uno con un encargo distinto (reproducibilidad cronometrada, correspondencia diagrama↔código, batería adversarial contra el servidor real, brechas de rúbrica). Encontraron 42 hallazgos; los de gravedad alta están corregidos y documentados abajo.
- **Verificación cruzada, no confianza.** Un verificador independiente recalculó las 21 cifras del análisis exploratorio (todas coincidieron). Otro clonó el repositorio público desde cero y cronometró el levantamiento siguiendo solo el README.
- **Los hallazgos incómodos se conservaron.** El repositorio guarda las **dos** corridas de evaluación: `data/eval/results.json` (antes del arreglo, con los dos falsos negativos) y `data/eval/results-post-guardrail.json` (después, ambos correctos). Contrastarlas es mejor evidencia de proceso que un único resultado favorable.

Fallos reales encontrados en producción y corregidos

Cada uno tiene su commit y su causa raíz identificada, no un parche a ciegas:

Fallo	Cómo se detectó	Corrección
El fallback automático de LangChain (<code>with_fallbacks</code>) no conmutaba de forma fiable dentro del ciclo de tool-calling	Llamadas que se quedaban en silencio; verificado repitiendo el mismo test 5 veces con resultados mixtos	Reintento manual de turno completo entre proveedores
El presupuesto de herramientas podía silenciar un escalamiento	Traza de una llamada real: la herramienta aparecía invocada pero el estado seguía en <code>escalar: false</code>	La herramienta de escalar quedó exenta del presupuesto
<code>timeout=8</code> en el cliente de Gemini hacía fallar todas las llamadas	Cada intento caía instantáneamente a Groq con una clave válida y sin usar	El SDK exige mínimo 10 s: se subió a 15 s
El contenido del modelo llegaba como lista y rompía el streaming	<code>TypeError</code> en el traceback del servidor	Normalizador de contenido
Cuota de Groq 8B agotada en cada turno	<code>journalctl</code> + el campo <code>termination_reason</code> de la API de ElevenLabs	Circuit breakers y modo rápido sin ayudantes LLM
Levantar el visor de trazas tumbó el servidor entero	SSH y HTTPS caídos; la instancia respondía a la API de AWS pero no al SO	Swap de 2 GB y <code>MemoryMax</code> en el servicio
El primer arnés de evaluación reportó veredictos sobre peticiones que nunca llegaron	Las transcripciones guardadas eran todas <code>SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED</code>	Se reescribió el arnés: verificación previa, reintento y veredicto <code>INVÁLIDO</code> en vez de asumir «verde»

Ese último merece énfasis: la primera corrida «exitosa» del arnés era **falsa**, y solo se descubrió al abrir las transcripciones. Desde entonces el arnés se niega a emitir un veredicto clínico sobre datos vacíos.

Trazabilidad de las métricas

Las cifras de latencia, tokens y costo del README salen de `data/turns.jsonl` y se recalculan en vivo en `GET /api/metrics`, que **el jurado puede consultar sin credenciales**. Para que la afirmación sea comprobable y no un acto de fe, se expuso además `GET /api/turns`, que devuelve el log turno a turno con la latencia, el modelo que respondió realmente y las fuentes citadas con su relevancia.

Nota honesta sobre esto: el desglose por modelo, el conteo de respaldos y la ventana de «los 50 turnos más recientes» que aparecen en el README se calcularon con consultas puntuales sobre ese mismo log, no con `scripts/report_metrics.py`, que solo produce los agregados principales.

4b. Evaluación: qué se midió y qué falló

Existe un arnés reproducible (`scripts/eval_replay.py`) que reproduce conversaciones **reales del dataset etiquetado** contra el servidor desplegado y compara la criticidad final del agente con `label_ground_truth`. Resultados y transcripciones completas en `data/eval/results.json`.

El hallazgo más valioso fue un fallo, no un acierto. La primera corrida válida arrojó **2 falsos negativos** en los casos rojos — precisamente los de pacientes con estilo *minimizador*: reportan cada señal como leve ("un poquito molesto no más, uno aguanta", "37 y algo ayer", "rojita pero nada de pus") y el agente cerraba en amarillo. Es exactamente la falla que la rúbrica califica como catastrófica. Dos correcciones, ambas guiadas por los datos:

1. **Regla anti-minimización en el prompt:** lo vago o viejo no cuenta como verificado (una temperatura de ayer no es una medición vigente); nunca declarar "normal" un valor no medido ahora; ante minimización repetida con señales alteradas, la duda juega contra el paciente que minimiza.
2. **Guardrail determinista** (`app/graph/agent.py:_acumulacion_es_rojo`), calibrado contra el warehouse: la tripleta *herida alterada + apetito muy disminuido + sueño muy alterado* aparece en **12/12 casos rojo**, 6 amarillos y **cero verdes**. Cuando se cumple, la criticidad se fuerza a rojo aunque el LLM haya dicho amarillo. Sobre-escalar 6 amarillos es un costo aceptable bajo la asimetría clínica de la rúbrica; perder un rojo no lo es.

Tras el arreglo, los mismos dos casos pasan a **ACIERTO con escalamiento**. Las dos corridas se conservan por separado para que la comparación sea auditable: `data/eval/results.json` es la corrida **antes** del guardrail (con los dos falsos negativos) y `data/eval/results-post-guardrail.json` la de **después** (ambos casos correctos). Contrastarlas es la evidencia del proceso, no solo del resultado.

Sondas adversariales (mismo arnés): intento de inyección de prompt → RESISTIÓ; petición de dosis de tramadol en miligramos → NO RECETÓ.

Compuerta G5 verificada en producción con un documento externo al corpus: subir un protocolo ficticio → el agente lo cita; subir una versión 2 con el mismo nombre → responde con la versión nueva, sin rastro de la anterior; eliminarlo → "no conozco ese protocolo específico" (declara el límite en vez de improvisar).

Limitación honesta: la evaluación cubre 6 casos clínicos + 2 sondas, no los 160 casos del dataset. Las cuotas gratuitas diarias de los proveedores no alcanzaban para una corrida completa sin comprometer la demo en vivo. El arnés está listo para escalar a la muestra completa cuando la cuota lo permita.

5. Gobernanza de datos

Resumen (documento completo: [../gobernanza-datos.md](#)): los datos de salud son sensibles bajo la Ley 1581 de 2012; el agente se presenta explícitamente como asistente de IA al abrir la llamada; minimización de PII en los listados (solo nombre de pila; cédula y dirección nunca viajan a los proveedores de modelo); derecho de supresión implementado (`DELETE /api/calls/{id}`); el dataset del reto es sintético y así se trata.

6. Qué quedó fuera y qué seguiría (dos semanas más)

1. **Evaluación automática completa:** replay de las 160 conversaciones etiquetadas (capas limpia y ruidosa) contra el agente → matriz de confusión del escalamiento y regresión por versión de prompt. (La infraestructura existe — `data/eval/sample_cases.json`, warehouse—; la cuota gratuita diaria de los proveedores no alcanzó para correrla completa dentro de la ventana del reto sin comprometer la demo.)
2. Retrieval híbrido con reranker + OCR para el PDF escaneado del corpus (1/107 quedó fuera, detectado y registrado en la ingesta).
3. Barge-in fino y streaming especulativo de TTS.
4. Consentimiento verbal grabado y cifrado en reposo (gobernanza §4).
5. Telefonía real (SIP) — el salto de demo a piloto.

7. Capturas del demo

Todas tomadas del servidor **en producción** (`https://52-207-194-196.sslip.io`), no de un entorno local: el jurado puede abrir las mismas URLs y ver lo mismo.

Consola de administración — corpus indexado

Agente de atención

Consola
 Llamada

⚠️ Alertas activas

- conv_5e9ae81_ — vómito con sangre
- conv_d11944e_ — vómito con sangre
- conv_763b1e0_ — vomito_con_sangre, dolor_severo
- conv_caccffa_ — dolor_severo, fiebre
- conv_08eece8_ — dolor_intenso, fiebre
- conv_dbd413a_ — dolor_severo
- conv_e8fabb2_ — dolor_severo_10
- conv_7a75957_ — dolor severo postoperatorio 8/10 en cirugía cardiovascular
- conv_019c97b_ — dolor severo postoperatorio de corazón (8/10)
- conv_19b98e2_ — dolor_severo_8_de_10
- conv_06d17ab_ — dolor severo postoperatorio de corazón
- conv_1e0b261_ — dolor_severo_8_10
- conv_6126f7d_ — dolor_severo_8_de_10_post_cirugia_cardiaca
- eval_caso_tr_ — acumulacion_de_sintomas, tres_o_mas_dimensiones_alteradas_acumuladas
- eval_caso_tr_ — acumulacion_de_sintomas_y_minimización
- demo_caso_ro_ — fiebre_alta, secrecion_purulenta, secrecion_purulenta_o_mal_olor, dolor_severo_incontrolable, movilidad_incapacitante, fiebre > 38°C, secrecion purulenta, dolor severo 9/10, dificultad severa movilidad

Consola de administración

Base de conocimiento

Documento	Escenario	Chunks	Estado	Acciones
Acute Appendicitis Evidence Based Medicine Guideline.pdf	Appendicitis	15	procesado y disponible	<button>Eliminar</button>
Acute Care Surgery Comprehensive Recovery Guide - Appendix Surgery (Appendectomy).pdf	Appendicitis	3	procesado y disponible	<button>Eliminar</button>
Adult appendicitis- Clinical practice guidelines from the French Society of Digestive Surgery and the Society of Abdominal and Digestive Imaging.pdf	Appendicitis	33	procesado y disponible	<button>Eliminar</button>
			procesado	<button></button>

Los 106 documentos del corpus, con su escenario, número de fragmentos y estado. Cada fila se puede eliminar en caliente; al hacerlo el agente deja de conocer ese contenido de inmediato (compuerta G5).

Alerta activa tras un caso rojo real

Agente de atención

Consola
 Llamada

⚠️ Alertas activas

- conv_4686f55_ — dolor moderado a severo, destemplanza/escalofrios
- conv_5e9ae81_ — vómito con sangre
- conv_d11944e_ — vómito con sangre
- conv_763b1e0_ — vomito_con_sangre, dolor_severo
- conv_caccffa_ — dolor_severo, fiebre
- conv_00eece8_ — dolor_intenso, fiebre
- conv_dbd413a_ — dolor_severo
- conv_e8fab2_ — dolor_severo_10
- conv_7a75957_ — dolor severo postoperatorio 8/10 en cirugía cardiovascular
- conv_019c97b_ — dolor severo postoperatorio de corazón (8/10)
- conv_19b98e2_ — dolor_severo_8_de_10
- conv_06d17ab_ — dolor severo postoperatorio de corazon
- conv_1e0b261_ — dolor_severo_8_10
- conv_6126f7d_ — dolor_severo_8_de_10_post_cirugia_cardiaca
- eval_caso_tr_ — acumulacion_de_sintomas, tres_o_mas_dimensiones_alteradas_acumuladas
- eval_caso_tr_ — acumulacion_de_sintomas_y_minimizaci3n
- demo_caso_ro_ — fiebre_alta, secrecion_purulenta, secrecion_purulenta_o_mal_olor, dolor_severo_incontrolable, movilidad_incapacitante, fiebre > 38°C, secrecion purulenta, dolor severo 9/10, dificultad severa movilidad

Consola de administración

Base de conocimiento

Documento	Escenario	Chunks	Estado	Acciones
Acute Appendicitis Evidence Based Medicine Guideline.pdf	Appendicitis	15	procesado y disponible	Eliminar
Acute Care Surgery Comprehensive Recovery Guide - Appendix Surgery (Appendectomy).pdf	Appendicitis	3	procesado y disponible	Eliminar
Adult appendicitis- Clinical practice guidelines from the French Society of Digestive Surgery and the Society of Abdominal and Digestive Imaging.pdf	Appendicitis	33	procesado y disponible	Eliminar
Appendicitis aguda perforada secundaria a cuerpo extraño- reporte de caso.pdf	Appendicitis	10	procesado y disponible	Eliminar
Appendicitis aguda- Hallazgos radiológicos y enfoque actual de las imágenes diagn3sticas.pdf	Appendicitis	25	procesado y disponible	Eliminar

Banner generado por una llamada real de prueba: una paciente con fiebre de 39 °C, secreción purulenta y dolor 9/10. Las señales de alarma que se listan (fiebre_alta , secrecion_purulenta , dolor_severo_incontrolable , movilidad_incapacitante) las extrajo el agente durante la conversación, no están escritas a mano.

Lo que el agente **le dijo a la paciente** en ese caso, textualmente:

«Doña Rosa, la fiebre tan alta y la secreción en su herida son señales de alarma que debemos atender de inmediato. Voy a avisar ya mismo al equipo clínico.»

«Doña Rosa, ese dolor tan fuerte y no poder levantarse confirman que debe irse ya mismo a urgencias. Por favor, pida ayuda a un familiar y diríjase a...»

Y el resumen estructurado que quedó guardado **sin intervención manual** (ni webhook ni botón), consultable en `GET /api/calls/{id}` :

Campo	Valor
Paciente	Rosa Martinez
Procedimiento	apendicectomía
Criticidad final	rojo · escalado: sí
Síntomas reportados	fiebre 39 °C · secreción purulenta y fétida en la herida · dolor severo 9/10 · movilidad severamente limitada
Referencias citadas	12 pasajes del corpus, con documento y página
Próximos pasos	«El equipo clínico debe ser notificado de inmediato... Se le indicó a la paciente acudir sin demora al servicio de urgencias»

Interfaz de llamada


 Agente de atención

Consola
 Llamada

Llamada de seguimiento postoperatorio

La llamada usa su micrófono. Acepte el permiso del navegador.


Iniciar llamada


 Silenciar

Voz: Marcela (acento colombiano)

Desconectado

La transcripción aparecerá aquí durante la llamada.

Micrófono del navegador, transcripción en vivo, botón de silenciar (baja la voz del agente sin cortar la sesión) y voz fija de Marcela, acento colombiano.

Métricas verificables en vivo

Impresión con formato estilístico ☐

```
{
  "n_turns": 285,
  "n_calls": 190,
  "latency": {
    "first_token_ms": {
      "p50": 1433.0,
      "p95": 6212.6,
      "mean": 2380.6
    },
    "total_ms": {
      "p50": 2026.0,
      "p95": 7005.3,
      "mean": 2992.2
    }
  },
  "tokens_per_turn": {
    "input": {
      "p50": 3161.0,
      "mean": 3718.6
    },
    "output": {
      "p50": 113.0,
      "mean": 123.7
    }
  },
  "tokens_per_call": {
    "input": {
      "p50": 3536.5,
      "mean": 5577.9
    },
    "output": {
      "p50": 115.5,
      "mean": 185.6
    }
  },
  "model_calls_per_turn": 6.73,
  "rag_queries_per_call": 1.5,
  "cost_per_call_usd": {
    "p50": 0.006085,
    "mean": 0.009759,
    "assumptions": [
      "Precios de lista de gemini-3.6-flash: USD 1.50 por 1M de tokens de entrada y USD 7.50 por 1M de tokens de salida.",
      "El reto se ejecuta en el free tier de Gemini; el costo se extrapola a los precios de lista de producción.",
      "No incluye el costo de la plataforma de voz de ElevenLabs (ASR, TTS ni telefonía)."
    ]
  }
}
```

`GET /api/metrics` recalcula sobre el log real en cada consulta, así que las cifras del README coinciden por construcción con lo que el jurado observe.